Aula 55 — Grades Computacionais

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **computação em grade (grid)**.
- Comparar **grade, cluster e nuvem**.
- Conhecer aplicações típicas.
- Entender a evolução para a nuvem.

O que é uma Grade?

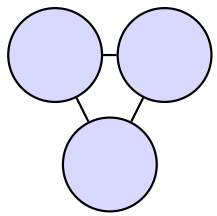
- Conjunto de recursos **distribuídos e heterogêneos** que cooperam.
- Recursos de **várias organizações** (geograficamente dispersos).
- Voltada a tarefas de **grande porte** (científicas).
- Exemplo: projetos de computação voluntária.

Características

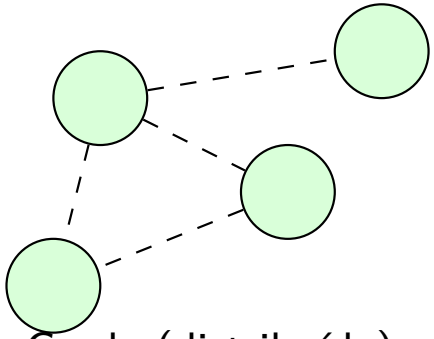
- **Distribuição geográfica** dos recursos.
- **Heterogeneidade** de hardware e software.
- **Compartilhamento** entre instituições.
- **Escalonamento** e tolerância a falhas.

Grade × Cluster × Nuvem

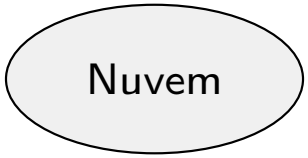
Modelo	Escopo	Homogeneidade	Uso
Cluster	Local	Alta	Alto desempenho
Grade	Distribuído	Baixa	Científico/cooperação
Nuvem	Global	Abstraída	Serviços sob demanda



Cluster (local)



Grade (distribuída)



Nuvem (global)

Aplicações Típicas

- Cálculos **científicos** e simulações.
- Processamento de **imagens** e dados astronômicos.
- **Genômica** e bioinformática.
- Pesquisa em **física de partículas**.

Computação Voluntária

- Usuários cedem **tempo ocioso** de seus computadores.
- Exemplos: **SETI@home**, **Folding@home**.
- Grande poder agregado para tarefas específicas.
- Modelo comunitário de computação.

Middleware de Grade

- Software que **coordena** os recursos.
- Autenticação e **agendamento** de tarefas.
- Exemplos históricos: **Globus Toolkit**, gLite.
- Base conceitual que influenciou a nuvem.

Da Grade à Nuvem

- A nuvem **comercializa** e **simplifica** a ideia de grade.
- Recursos virtualizados, sob demanda e padronizados.
- Interface de autoatendimento e pagamento pelo uso.
- Grade = cooperação; nuvem = serviço.

Note

A **grade** enfatiza a cooperação entre instituições; a **nuvem** transformou esse conceito em um **serviço comercial** sob demanda.

Resumo da Aula

- **Grade:** recursos distribuídos e heterogêneos cooperando.
- Difere de **cluster** (local) e **nuvem** (serviço).
- Aplicações científicas e computação voluntária.
- Evoluiu para o modelo de **nuvem**.

Atividade Rápida

- Compare **grade, cluster e nuvem** em uma tabela.
- Cite duas **aplicações** típicas de grade.
- Explique a relação entre **grade e nuvem**.

Referências

- FOSTER, I.; KESSELMAN, C. *The Grid*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Próxima Aula

- **Aula 56:** TI Verde e sustentabilidade na nuvem.